レポート作成のヒント

画像情報処理

問題1

- ImageJで2D-Fourier変換を行う場合、画像は$2^n \times 2^m$で作成すること。
- テスト画像は、Teamsから入手可能。
- Power Spectrumは、「Process」→「FFT」→「FFT」でも見ることができるが、見やすいとはいえない。そこで、

  http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/fftj.html

  より、FFTJというプラグインを取得して、インストールすると、より高精度な結果が得られる。
- FFTJのプラグインをダウンロード後、圧縮を解凍し、ImageJのPluginフォルダに移動し、ImageJを再起動すればインストールができる。

問題1 (その2)

- ImageJで、処理対象画像を開く。カラー画像の場合は、Image ⇒Type で8bit に変更する。

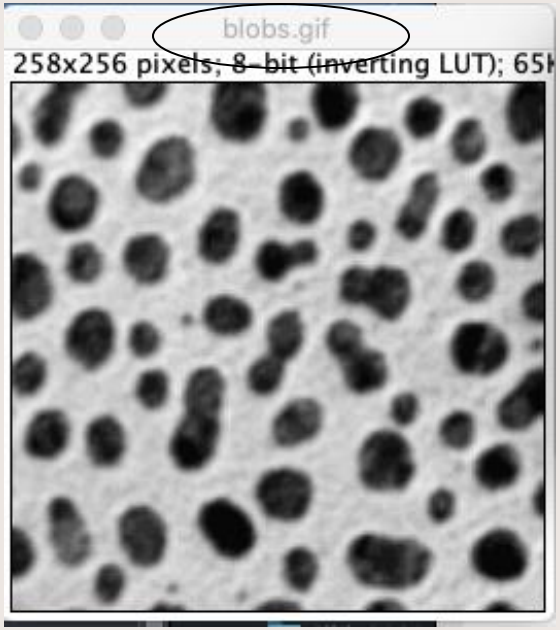
  フルカラー・・・ RGB Color ⇒ 8bit

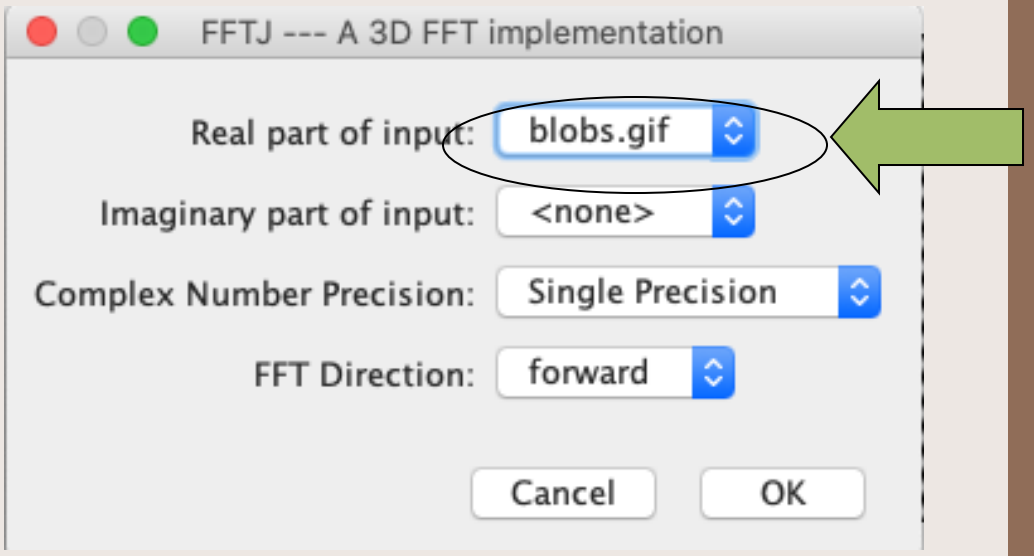
  GIFのインデックスカラー ・・・

  8bitカラー ⇒ RGB Color ⇒ 8bit
- 画像の大きさをImage ⇒Adjust ⇒ Canvas Size（切り落とす場合）またはImage ⇒Adjust ⇒ Size（切り落とさずそのまま拡大縮小する場合）で $2^n \times 2^m$に整える。

問題1 (その3)

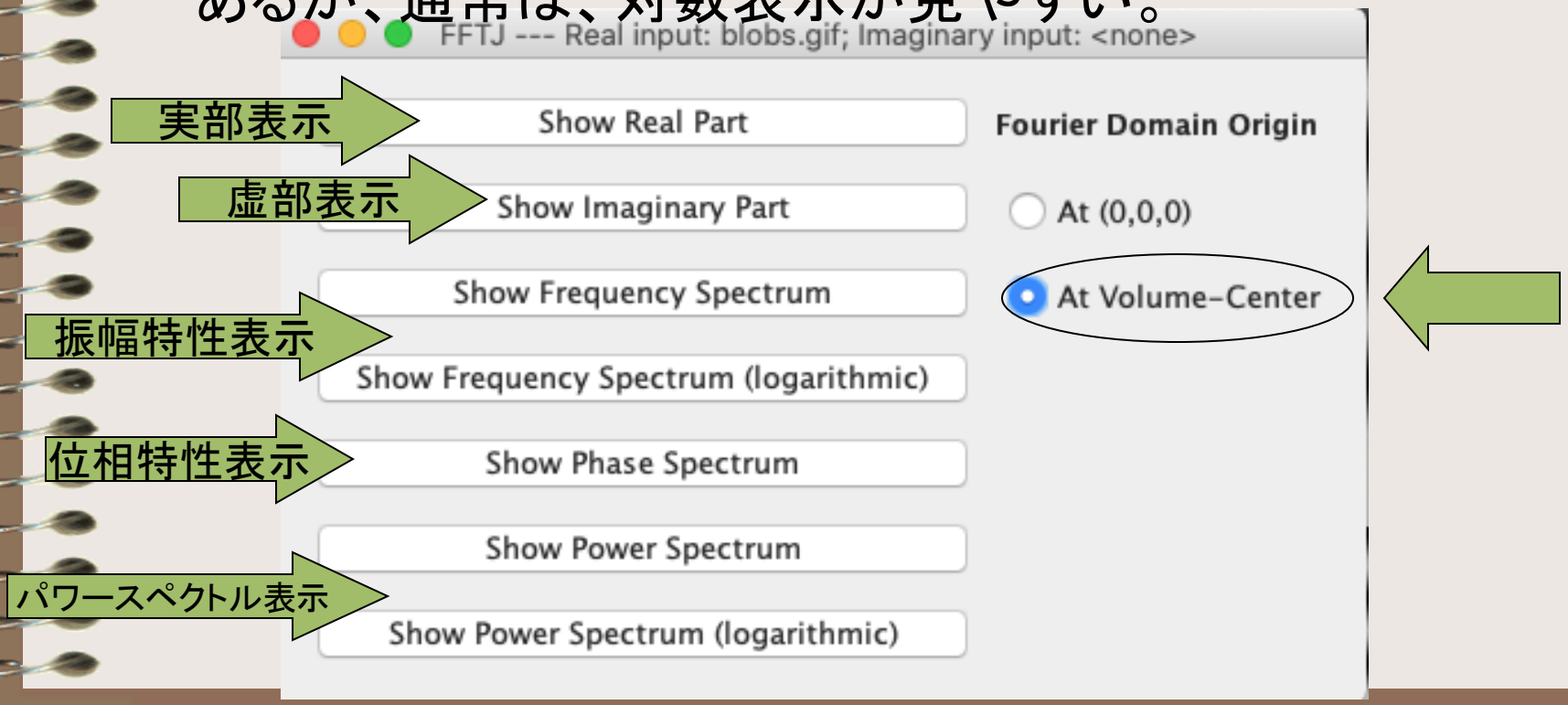
- Pluginメニューから FFTJを選ぶと、次のような画面が出てくるので、実部にその画像ウインドウ名を指定、精度を選択、方向をforwardに指定する。



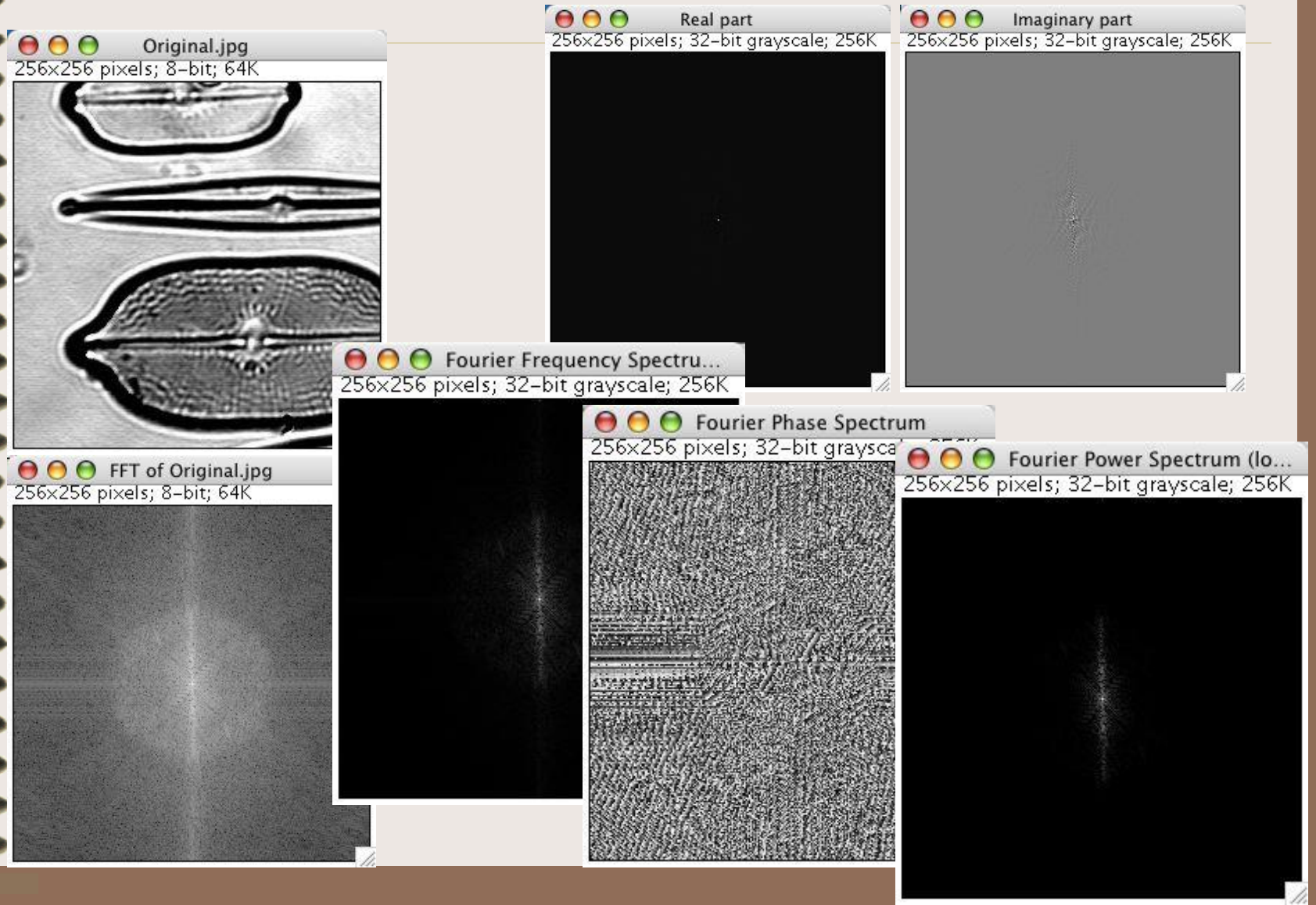


問題1 (その4)

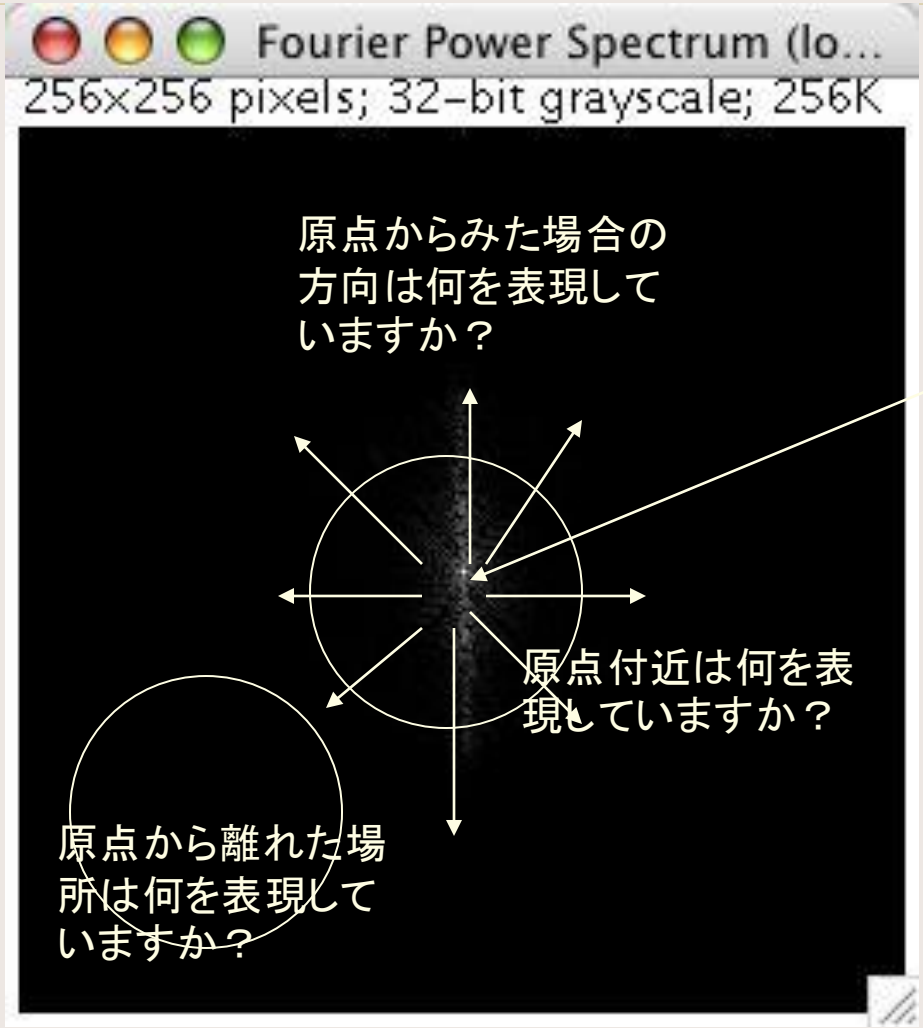
- OKボタンを押すと、次のような機能選択画面表示されるので、スペクトルの減点をCenterに指定する。
- メニューには、絶対値表示と、対数表示(logarithmic)があるが、通常は、対数表示が見やすい。



問題1 (その4)


Original.jpg
256x256 pixels; 8-bit; 64K
Real part
256x256 pixels; 32-bit grayscale; 256K
Imaginary part
256x256 pixels; 32-bit grayscale; 256K
Fourier Frequency Spectru...
256x256 pixels; 32-bit grayscale; 256K
Fourier Phase Spectrum
256x256 pixels; 32-bit grayscal
FFT of Original.jpg
256x256 pixels; 8-bit; 64K
Fourier Power Spectrum (lo...
256x256 pixels; 32-bit grayscale; 256K

問題1 (その5)


Fourier Power Spectrum (lo...
256x256 pixels; 32-bit grayscale; 256K
原点からみた場合の
方向は何を表現して
いますか？
原点は何を表現
していますか？
原点付近は何を表
現していますか？
原点から離れた場
所は何を表現して
いますか？

問題2 (3)手計算の方法

$Nx \times Ny$ という大きさの画像を2次元離散Fourier変換(DFT)するには、次の式を計算すればよい。$f(x,y)$は、座標(x,y)でのインパルス応答を表している。

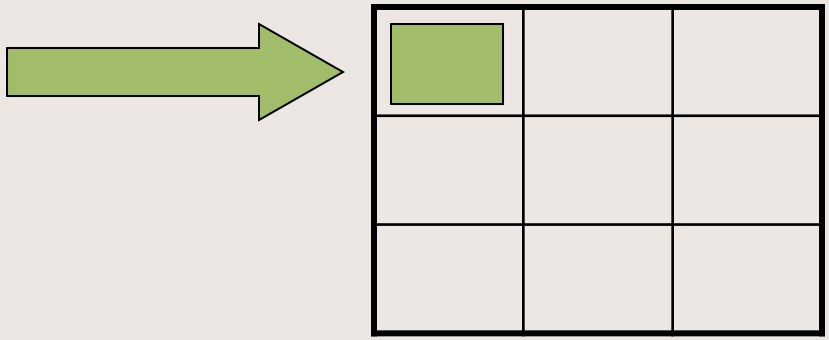
$$F(m,n) = \sum_{x=0}^{Nx-1} \sum_{y=0}^{Ny-1} f(x,y) e^{-i2\pi\left(\frac{m \cdot x}{Nx} + \frac{n \cdot y}{Ny}\right)}$$

今回は、$Nx = Ny = 3$である 。

問題2

例えば、次のフィルタの場合、DFT結果の左上の値は、

0	+1	0
+1	-4	+1
0	+1	0



$$F(0,0) = \sum_{x=0}^{2} \sum_{y=0}^{2} f(x,y) e^{-i2\pi\left(\frac{0 \cdot x}{3} + \frac{0 \cdot y}{3}\right)}$$

$$= f(0,0) e^{-i2\pi\left(\frac{0 \cdot 0}{3} + \frac{0 \cdot 0}{3}\right)} + f(1,0) e^{-i2\pi\left(\frac{0 \cdot 1}{3} + \frac{0 \cdot 0}{3}\right)} + \cdots + f(2,2) e^{-i2\pi\left(\frac{0 \cdot 2}{3} + \frac{0 \cdot 2}{3}\right)}$$

$$= e^{0} \{ f(0,0) + f(1,0) + \cdots + f(2,2) \}$$

計算結果のチェックポイント

- eはそのまま放置せず、オイラーの公式で実部と虚部に分けましょう。
- DFT直後は周波数特性（基本的に複素数）ですので虚数単位 i が入ることもありますが、振幅スペクトルでは「iは絶対に入ってこない」「負の数は出てこない」という特徴がありますので、計算結果をよく確認して下さい。

３×３のフィルタの DFT のヒント

３×３のフィルタのフィルタ係数（インパルス応答）を

f(0,0)	f(1,0)	f(2,0)
f(0,1)	f(1,1)	f(2,1)
f(0,2)	f(1,2)	f(2,2)

という記号で表すと仮定しよう。また、DFT の結果（周波数特性、結果は複素数）を

F(0,0)	F(1,0)	F(2,0)
F(0,1)	F(1,1)	F(2,1)
F(0,2)	F(1,2)	F(2,2)

とすると、

$$F(p,q)=\sum_{x=0}^{2}\sum_{y=0}^{2}f(x,y)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}(x\cdot p+y\cdot q)} \tag{1}$$

である。ここで、$x\cdot p+y\cdot q$の部分の計算結果は０～８の間の整数値しかとらない。したがって、$e^{-i\frac{2\pi}{3}(x\cdot p+y\cdot q)}$が取り得る値は、

$$e^{-i\frac{0\pi}{3}}、e^{-i\frac{2\pi}{3}}、e^{-i\frac{4\pi}{3}}、e^{-i\frac{6\pi}{3}}、e^{-i\frac{8\pi}{3}}、e^{-i\frac{10\pi}{3}}、e^{-i\frac{12\pi}{3}}、e^{-i\frac{14\pi}{3}}、e^{-i\frac{16\pi}{3}} \tag{2}$$

の９種類しかない。また、$e^{-i\frac{2\pi}{3}(x\cdot p+y\cdot q)}$は、複素平面の単位円周上の点であることから、$e^{-i(\vartheta+2n\pi)}=e^{-i\vartheta}$であるから、(2)はさらに数が減って、

$$\boxed{\begin{cases} e^{-i\frac{0\pi}{3}}=e^{-i\frac{6\pi}{3}}=e^{-i\frac{12\pi}{3}}=e^{0}=1 \\ e^{-i\frac{2\pi}{3}}=e^{-i\frac{8\pi}{3}}=e^{-i\frac{14\pi}{3}}=-\frac{1}{2}\left(1+\sqrt{3}i\right) \\ e^{-i\frac{4\pi}{3}}=e^{-i\frac{10\pi}{3}}=e^{-i\frac{16\pi}{3}}=-\frac{1}{2}\left(1-\sqrt{3}i\right) \end{cases}} \tag{3}$$

の３種類となる。
あとは、(1)式に具体的なフィルタ係数と(3)を代入すればよい。
たとえば、４近傍のラプラシアンなら、

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

だから、（１）の右辺の総和の対象の f(0,0)～f(2,2)の９項のうち、f(0.0)、f(2,0)、f(0,2)、f(2,2)の４項（フィルタによって場所が違うから注意すること）は０になる。

$$F(0,0) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}}$$
$$= e^{0}\cdot\left[f(1,0) + f(0,1) + f(1,1) + f(2,1) + f(1,2)\right]$$

$$F(1,0) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}}$$

$$F(2,0) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{8\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}}$$

$$F(0,1) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}}$$

$$F(1,1) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{6\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{6\pi}{3}}$$

$$F(2,1) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{6\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{10\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{8\pi}{3}}$$

$$F(0,2) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{0\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{8\pi}{3}}$$

$$F(1,2) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{2\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{6\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{8\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{10\pi}{3}}$$

$$F(2,2) = f(1,0)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(0,1)\cdot e^{-i\frac{4\pi}{3}} + f(1,1)\cdot e^{-i\frac{8\pi}{3}} + f(2,1)\cdot e^{-i\frac{12\pi}{3}} + f(1,2)\cdot e^{-i\frac{12\pi}{3}}$$

あとは、(3)を代入し、実部と虚部を整理して振幅値を求めよう。

PythonでのDFT計算方法

1	2	3
4	5	6
7	8	9

```
python
>>> import numpy as np
>>> a = np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
>>> a
array([[1, 2, 3],
       [4, 5, 6],
       [7, 8, 9]])
```

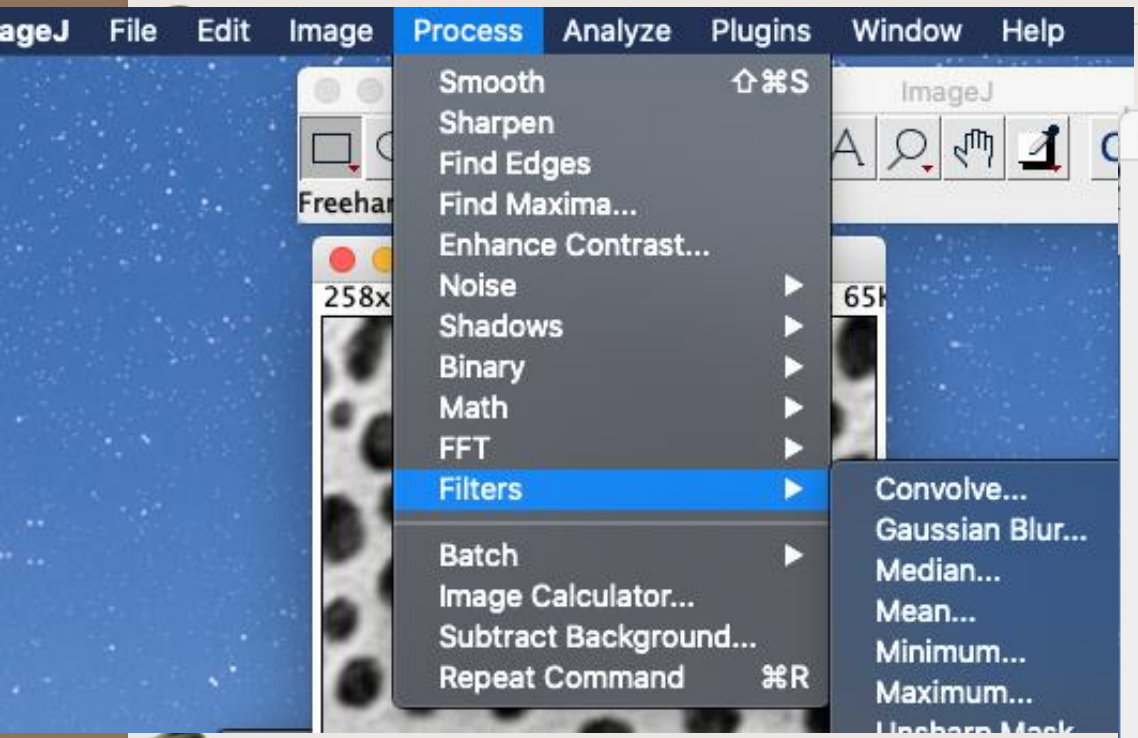
DFT結果左上にDC (a_0)成分が来る場合

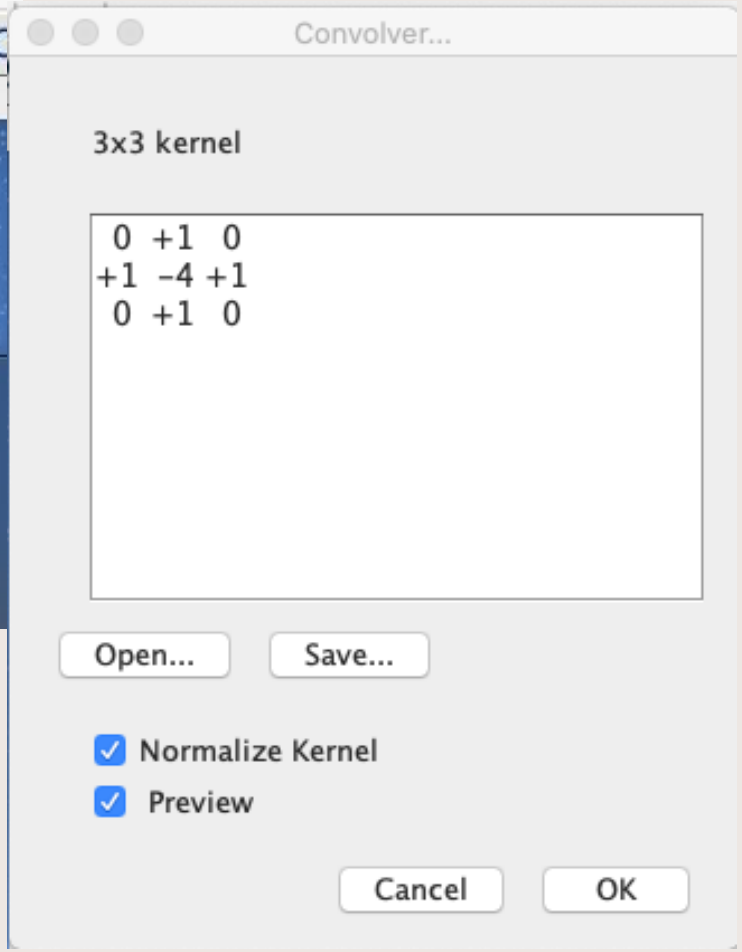
```
>>> b = np.fft.fft2(a)
>>> b
array([[ 45.0+0.j        ,  -4.5+2.59807621j,  -4.5-2.59807621j],
       [-13.5+7.79422863j,   0.0+0.j        ,   0.0+0.j        ],
       [-13.5-7.79422863j,   0.0+0.j        ,   0.0+0.j        ]])
>>> c = np.abs(b)
>>> c
array([[ 45.        ,   5.19615242,   5.19615242],
       [ 15.58845727,   0.        ,   0.        ],
       [ 15.58845727,   0.        ,   0.        ]])
```

DFT結果中央にDC(a_0)成分が来る場合

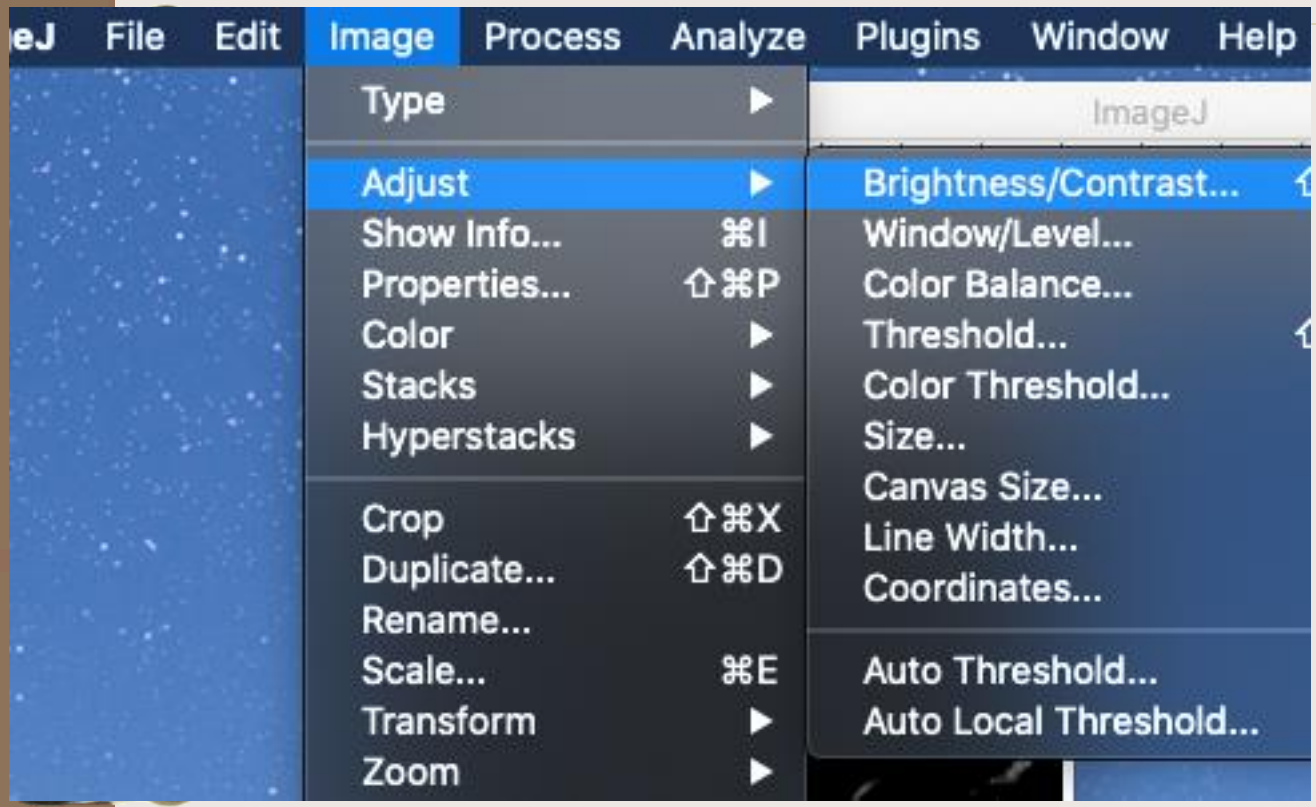
```
>>> b = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(a))
>>> b
array([[  0.0+0.j        , -13.5-7.79422863j,   0.0+0.j        ],
       [ -4.5-2.59807621j,  45.0+0.j        ,  -4.5+2.59807621j],
       [  0.0+0.j        , -13.5+7.79422863j,   0.0+0.j        ]])
>>> c = np.abs(b)
>>> c
array([[  0.        ,  15.58845727,   0.        ],
       [  5.19615242,  45.        ,   5.19615242],
       [  0.        ,  15.58845727,   0.        ]])
```

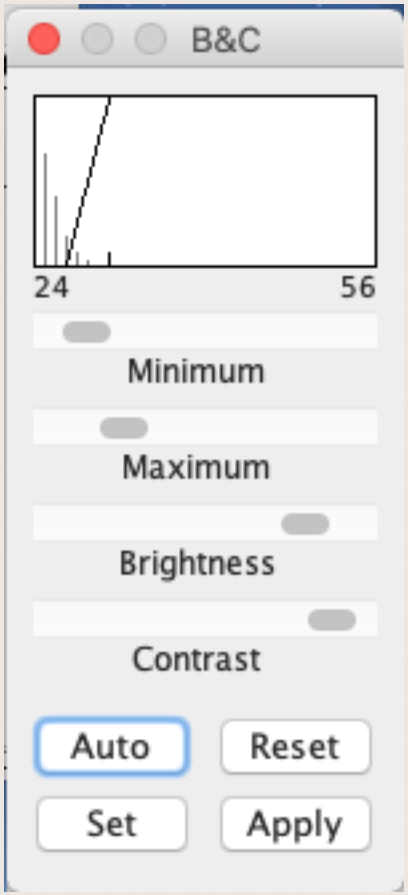
問題2 (4)


ageJ File Edit Image Process Analyze Plugins Window Help
Smooth ⇧⌘S
Sharpen
Find Edges
Find Maxima...
Enhance Contrast...
Noise
Shadows
Binary
Math
FFT
Filters
Batch
Image Calculator...
Subtract Background...
Repeat Command ⌘R
Convolve...
Gaussian Blur...
Median...
Mean...
Minimum...
Maximum...
ImageJ
Freehar
258x


Convolver...
3x3 kernel
0 +1 0
+1 -4 +1
0 +1 0
Open...
Save...
Normalize Kernel
Preview
Cancel
OK

問題2 (4)


eJ
File
Edit
Image
Process
Analyze
Plugins
Window
Help
ImageJ
Type
Adjust
Show Info... ⌘I
Properties... ⇧⌘P
Color
Stacks
Hyperstacks
Crop ⇧⌘X
Duplicate... ⇧⌘D
Rename...
Scale... ⌘E
Transform
Zoom
Brightness/Contrast...
Window/Level...
Color Balance...
Threshold...
Color Threshold...
Size...
Canvas Size...
Line Width...
Coordinates...
Auto Threshold...
Auto Local Threshold...


B&C
24
56
Minimum
Maximum
Brightness
Contrast
Auto
Reset
Set
Apply

問題3

- ディジカメで撮影した場合と、フラットベッドスキャナの場合で分けて説明すること
- OpenCVなどの具体的な関数名ではなく、処理内容を記述すること

  × np.fft.fft2(A)を実行する

  ○ 画像Aに対して2次元FFTを実行する
- 最後に必ず「相違箇所」を強調する処理を含めること

問題4

- 生成系AIならエンジン名と検索ワードを、Webページなら URLを、雑誌や論文ならその出典情報を必ず明記すること
- 単に記事や図のコピペで終わるのではなく、そのシステムの特徴、利点や問題点、他社同等製品の比較など、皆さん視点での考察を必ず加えること

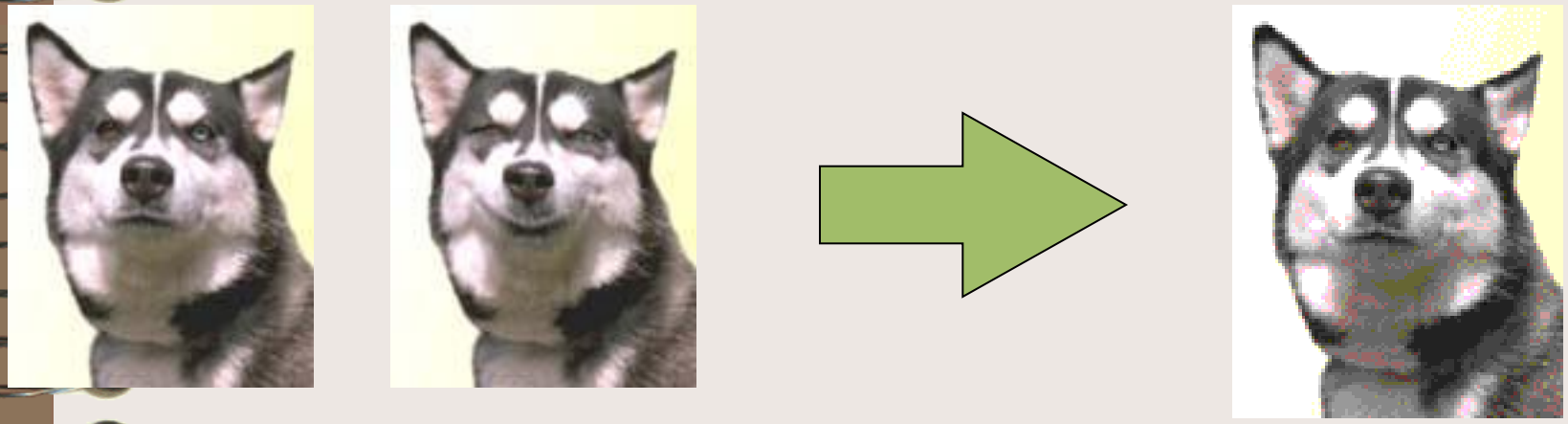
問題5（発展問題）

- 貸し出し可能なもの（数量限定）
  - USBカメラ、近赤外線カメラ
  - 360度カメラ
  - グリーンバックスクリーン
  - Arduinoやセンサ類（組込みシステム実験用）

    など
- モーフィングアプリは、以前はフリーのよいソフトがあったが、Win10やWin11で動かなくなったりしているようなので、試用期間を利用するか、自作するとよい。

モーフィング

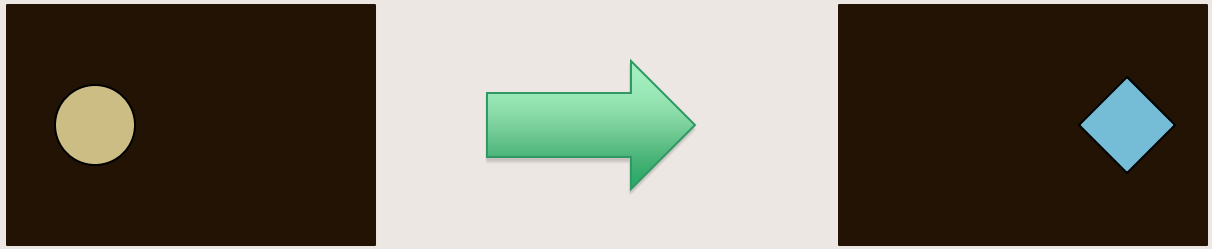
- ある画像から別の画像へ、徐々に変化させる処理

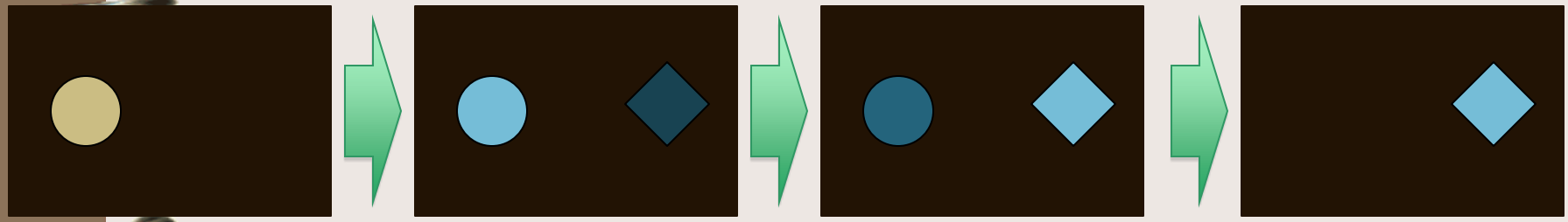


モーフィング技術(1)

- クロス・ディゾルブ(cross dissolve)

  画像Aと画像Bの同一画素の輝度や色をが滑らかに変化する効果

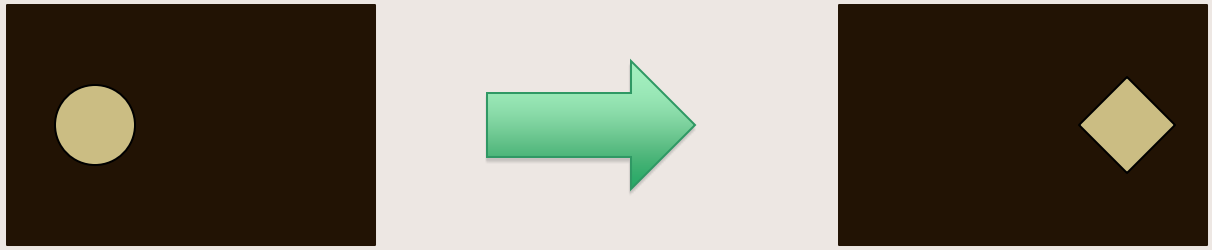


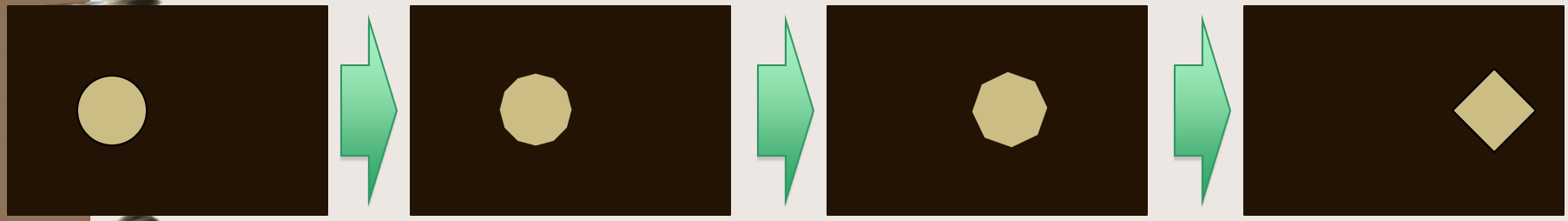


モーフィング技術(2)

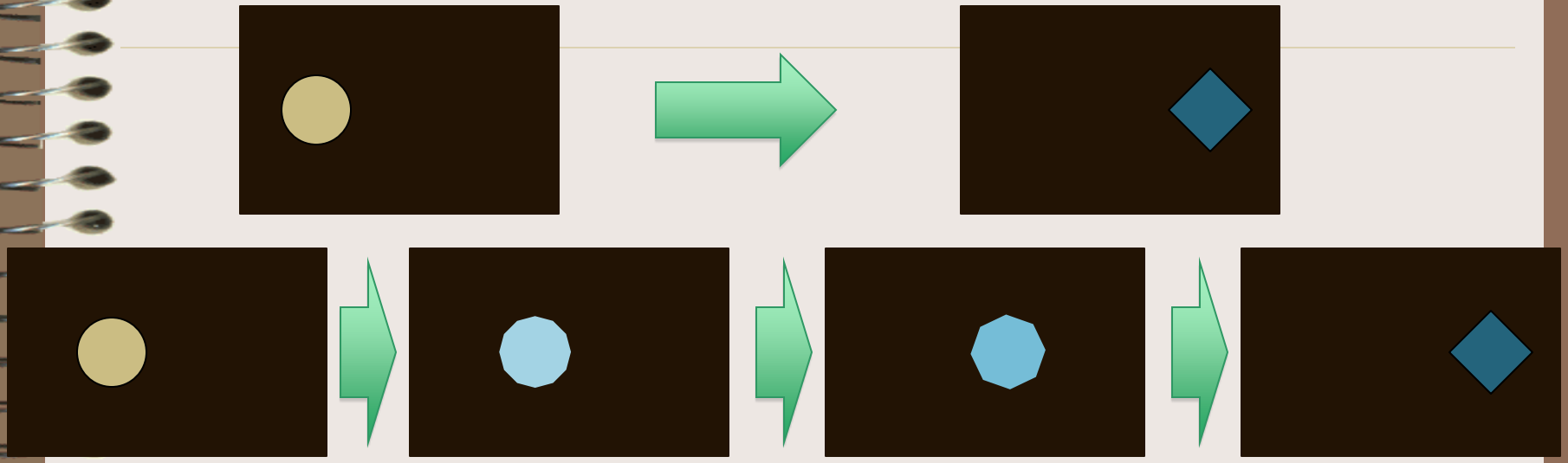
- ワーピング(warping)

  2つの画像AとBに含まれている対象物の移動および形状変形効果



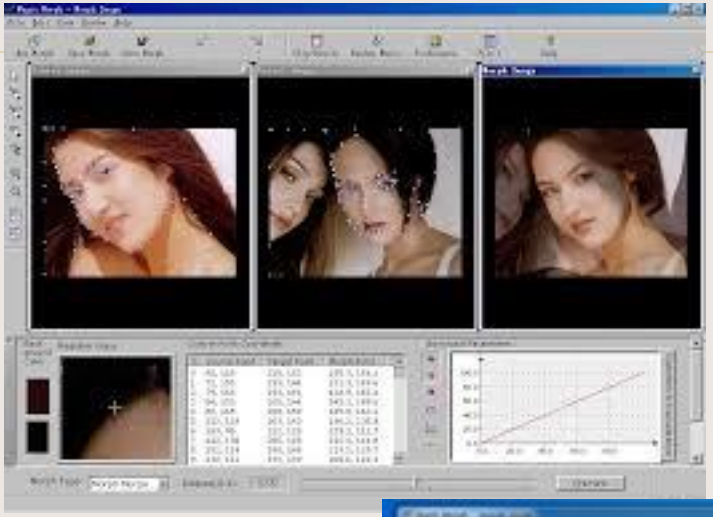


モーフィング技術(3)



モーフィングソフトウェアの例

- Windows
  - Magic Morph
  - FantaMorph
  - Sqirlz Morph
- MacOSX
  - Morph
  - Morph Age
  - モーフラッシュ
- iPhone、iPad
  - Morphose
  - FaceMorph　など。



この動画はここまでです。
視聴お疲れさまでした。

内容に関する質問などは、
・Microsoft Teamsのチャット(okumurahで検索）
・メール（oku@is.saga-u.ac.jp）
まで，遠慮なくどうぞ！